ВсОШ 2017, заключительный этап, 10 класс, задача 10.7

10.7. Каждая клетка доски 100×100 окрашена либо в чёрный, либо в белый цвет, причём все клетки, примыкающие к границе доски — чёрные. Оказалось, что нигде на доске нет одноцветного клетчатого квадрата 2×2. Докажите, что на доске найдётся клетчатый квадрат 2×2, клетки которого окрашены в шахматном порядке. (*М. Антипов*)

Решение. Предположим противное: на доске нет ни одноцветных, ни шахматно окрашенных квадратов 2×2. Рассмотрим все отрезки сетки, разделяющие две разноцветных клетки (назовём их *разделителями*); пусть их количество равно N.

В любом квадрате 2×2 есть либо ровно одна клетка одного из цветов и три клетки другого, либо две соседних белых клетки и две соседних чёрных. В обоих случаях внутри квадрата есть ровно два разделителя. Всего квадратов 2×2 имеется 99^2, а каждый разделитель лежит внутри ровно двух из них (поскольку

к границе разделители не примыкают). Значит, $N = 2 \cdot (99^2)/2 = 99^2$.

С другой стороны, N должно быть чётным. Действительно, в каждой строке и каждом столбце первая и последняя клетка — чёрные; поэтому там должно быть чётное число перемен цвета. Противоречие.

Замечание 1. Вместо подсчёта количества разделителей можно считать количество разноцветных «доминошек» (прямоугольников 1×2) — это то же самое количество, либо же количество одноцветных «доминошек» — оно равно $2 \cdot 100 \cdot 99 - N$.

Замечание 2. Чётность общего количества разделителей можно доказать разными методами. Например, можно заметить, что если все внутренние клетки белые, то число разделителей равно $4 \cdot 98$, а при любой перекраске внутренней клетки оно может измениться только на чётную величину.

Можно также заметить, что все разделители разбиваются на несколько замкнутых ломаных (в рассматриваемом случае через каждый внутренний узел проходит ровно два разделителя, так что эти ломаные даже не имеют общих вершин), а в каждой замкнутой ломаной из отрезков сетки их количество чётно (поскольку чётны количества горизонтальных и вертикальных отрезков).